Profesor: Victor González
Ayudante: Hugo Parada

Ayudantía #5

Ejercicios Varios

$C_n = \langle a | a^n = 1 \rangle$ es el grupo cíclico de orden n generado por a

La función φ *de Euler* se define para n entero positivo como el número de naturales menores que n y primos relativos con n.Esto es:

$$\varphi(n) = |\{r \quad 1 \leq r \leq n \ , \ mcd(r,n) = 1\}|$$

1. Sea G un grupo y sean $a, b \in G$ tales que $a^2 = 1$ y $ab^2 = b^3a$.Demostrar que $b^5 = 1$

2. Sea $n > 1$ un número natural y sea G un grupo con la propiedad de que para todo par $x, y \in G$ se verifica que $(xy)^n = x^n y^n$.Definimos

   $$H = \{x \in G \text{ tq } x^n = 1\} \text{ y } H = \{x^n \text{ tq } x \in G\}$$

   Muestre que H y K son subgrupos normales de G y que $|K| = [G : H]$.*Hint: Considere el homomorfismo de grupos* $g : G \mapsto G$ *que a cada* $x \mapsto x^n$.

3. Para el *n-ésimo* grupo cíclico C_n:

   a) (Para la casa) Muestre que en general para un grupo de orden n el orden de a^m viene dado por:

   $$|a^m| = \frac{n}{mcd(n,m)}$$

   b) Demostrar que para cualquier m, $1 \leq m \leq n$, a^m es un generador de C_n si y solo si $mcd(m,n) = 1$

   c) Demostrar que el número de diferentes generadores de C_n es precisamente $\varphi(n)$.

4. Para $n \geq 3$,considere el *n-ésimo* grupo alterno A_n.Demostrar que si $G \leq S_n$ entonces $G \subset A_n$ ó $[G : G \cap A_n] = 2$. Concluir que un subgrupo de S_n contiene sólo permutaciones pares o bien la mitad de sus permutaciones son pares y las otras impares.

5. Para el *n-ésimo* grupo Diédrico.

   a) Muestre que $\forall i \in \mathbb{Z}$ se verifica que: $sr^i = r^{-i}s$ y $(r^i s)^2 = 1$.

   b) Demostrar que el subgrupo cíclico de orden n, $\langle r \rangle$ es normal, pero que el de orden 2, $\langle s \rangle$, no lo es.